

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • Tlec TI

Du gène à la protéine

Module I : Le Monde Vivant

Ce TD d'application directe porte sur la structure des acides nucléiques, la réplication de l'ADN et la biosynthèse des protéines.

EXERCICE 1 Structure de l'ADN et de l'ARN

1. Citez les trois éléments constitutifs d'un nucléotide.
2. Précisez la nature des liaisons qui unissent :
 - (a) les nucléotides entre eux au sein d'un brin ;
 - (b) les deux brins complémentaires de la double hélice.
3. Complétez le tableau suivant en comparant l'ADN et l'ARN :

Caractère	ADN	ARN
Sucre (ose)		
Bases azotées		
Nombre de brins		
Localisation principale		

EXERCICE 2 Règles de complémentarité et composition

1. Un fragment d'ADN double brin contient 30% de bases Adénine (A). Déduisez le pourcentage de chacune des trois autres bases (T, G, C). Justifiez brièvement.
2. Donnez la séquence du brin complémentaire (sens 5' → 3') pour le brin d'ADN suivant :

5' - ATG CGT TAC GGA - 3'

3. Vrai ou Faux? Justifiez : « Dans une molécule d'ADN, la quantité de purines est toujours égale à la quantité de pyrimidines. »

EXERCICE 3 Réplication de l'ADN (Duplication)

1. Nommez l'enzyme principale qui assure la polymérisation des nouveaux brins d'ADN. Dans quel sens synthétise-t-elle le nouveau brin?

2. Quelle est la particularité de la synthèse du brin retardé par rapport au brin conducteur ? Citez les fragments formés.
3. Complétez : La réplication de l'ADN est dite semi-conservative. Cela signifie que chaque molécule fille conserve un brin _____ et un brin _____.
4. Citez deux autres enzymes/protéines indispensables à la réplication et leur rôle précis.

EXERCICE 4 Transcription et maturation de l'ARNm

1. Localisez précisément la transcription dans la cellule eucaryote.
2. À partir du brin d'ADN matrice (non codant) suivant, donnez la séquence de l'ARNm primaire (pré-ARNm) synthétisé (indiquez les extrémités 5' et 3') :

3' - TAC GCA ATG CCT - 5'

3. Citez les trois modifications majeures subies par le pré-ARNm au cours de sa maturation dans le noyau.
4. Quel est le rôle du codon d'initiation AUG ? Donnez sa séquence sur l'ADN (brin codant).

EXERCICE 5 Traduction et code génétique

1. Localisez la traduction dans la cellule. Quels sont les trois acteurs principaux (macro-molécules/structures) nécessaires ?
2. À l'aide du tableau du code génétique (fourni en annexe si nécessaire), traduisez la séquence d'ARNm suivante en chaîne polypeptidique (noms des acides aminés ou abréviations 3 lettres) :

5' - AUG GCU UAC GGU UAA - 3'

3. Définissez les termes : dégénérescence, universalité et non-chevauchement du code génétique.
4. Que se passe-t-il lorsqu'un ribosome rencontre un codon STOP ?

EXERCICE 6 Relation Protéine - Caractère et Mutations

1. Complétez la phrase : « Un gène est une portion d'ADN qui code pour une _____. La séquence des _____ dans cette protéine détermine sa structure _____ et donc sa _____. »
2. Une mutation ponctuelle remplace une base dans un codon de l'ADN (GAG → GTG sur le brin codant).
 - (a) Quel type de mutation est-ce (substitution, insertion, délétion) ?
 - (b) En utilisant le code génétique (GAG = Glu, GTG = Val), précisez la conséquence sur la protéine. Nommez ce type de mutation au niveau protéique.
3. Donnez un exemple de maladie génétique humaine due à une mutation ponctuelle entraînant un changement d'acide aminé.